

Algorithmique et programmation : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices façon Scratch, du bloc seul au problème de brevet, avec un rappel de cours avant chaque niveau. Suis chaque programme au brouillon, bloc par bloc, puis ouvre la correction : elle montre les valeurs des variables à chaque étape et nomme le piège.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un programme court. Tu le suis bloc par bloc, en notant la valeur de chaque variable.

Rappel de cours

- Une variable est une boîte qui porte un nom. « mettre x à 7 » REMPLACE ce qu'il y a dans la boîte ; « ajouter 3 à x » AJOUTE 3 à ce qu'elle contient.
- « répéter 4 fois » exécute les blocs qu'il contient 4 fois de suite, puis passe à la suite.
- « si ... alors ... sinon » : si la condition est vraie, on fait le premier groupe de blocs ; sinon, le second. « et » demande que les DEUX conditions soient vraies, « ou » qu'AU MOINS UNE le soit.

- 1** Voici un programme de calcul écrit en blocs. On répond 2 à la question. Que dit le lutin à la fin ?

```
demander 'Nombre ?'
mettre x à réponse
mettre x à x + 3
mettre x à x * 4
mettre x à x - 5
dire x
```

- 2** On appelle x le nombre choisi. Écris le résultat de ce programme en fonction de x , puis développe-le.

```
demander 'Nombre ?'
mettre x à réponse
mettre x à x - 1
mettre x à x * 3
dire x
```

- 3 Dans un jeu vidéo de basket, le score est une variable. Un bonus final double le score. Que dit le lutin ?

```
mettre score à 0
ajouter 2 à score
ajouter 3 à score
ajouter 1 à score
mettre score à score * 2
dire score
```

- 4 Dans une expérience, une colonie de 100 bactéries triple toutes les heures. Ce programme la suit pendant 4 heures. Que dit le lutin ?

```
mettre n à 100
répéter 4 fois
    mettre n à n * 3
dire n
```

- 5 Une appli de course à pied conseille de sortir selon la température. Que dit le lutin si on répond 3 ? 18 ? 25 ?

```
demander 'Température ?'
mettre t à réponse
si t > 5 et t < 25 alors
    dire 'on court'
sinon
    dire 'on reste'
```

- 6 Un club de kayak annule la sortie si le vent dépasse 40 km/h ou si les vagues dépassent 2 m. Que dit le lutin :
- a) avec un vent de 30 km/h et des vagues de 3 m ?
 - b) avec 45 km/h et 1 m ?
 - c) avec 35 km/h et 1,5 m ?

```
demander 'Vent ?'
mettre v à réponse
demander 'Vagues ?'
mettre h à réponse
si v > 40 ou h > 2 alors
    dire 'sortie annulée'
sinon
    dire 'on part'
```

7 Un terrain de volley mesure 18 m sur 9 m. Ce programme doit calculer le périmètre d'un rectangle.

- a) Que dit-il si on répond 18 puis 9 ?
- b) Quel est le vrai périmètre du terrain ?
- c) Corrige le bloc faux.

```
demander 'Longueur ?'  
mettre L à réponse  
demander 'Largeur ?'  
mettre l à réponse  
mettre p à 2 * L + l  
dire p
```

8 Louer un kayak coûte 12 € de forfait, plus 3 € par heure. Complète le bloc « mettre prix à ... » pour que le programme calcule le prix pour h heures, puis donne le prix pour 4 heures.

```
demander 'Heures ?'  
mettre h à réponse  
mettre prix à ...  
dire prix
```

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions, comme au brevet. Tu testes le programme, puis tu le traduis en calcul littéral.

Rappel de cours

- Un programme de calcul s'écrit avec x : chaque bloc s'applique à TOUT le résultat d'avant. « ajouter 5 puis multiplier par 2 » donne $2(x + 5)$, pas $2x + 5$.
- Pour prouver qu'un programme donne toujours le même type de résultat, j'écris son expression en x , puis je la développe et je la réduis.
- « répéter jusqu'à » s'arrête dès que la condition devient VRAIE. Je teste la condition à chaque tour.
- Corriger un programme : je le fais tourner sur un exemple dont je connais la réponse, et je cherche la ligne où ça dérape.

- 9**
- a) Quel résultat donne ce programme avec 7 ?
 - b) Et avec -3 ?
 - c) Que remarques-tu ?
 - d) Prouve-le pour tout nombre x .

```
demander 'Nombre ?'  
mettre x à réponse  
mettre x à x + 5  
mettre x à x * 2  
mettre x à x - 10  
dire x
```

- 10** a) Quel résultat donne ce programme avec -2 ?
b) Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 20 ?

```
demander 'Nombre ?'  
mettre x à réponse  
mettre x à  $x * 3$   
mettre x à  $x - 4$   
dire x
```

- 11** On suppose, pour l'exercice, qu'un glacier long de 3 000 m recule de 12 m chaque année à partir de 2026.
a) Que dit le lutin ?
b) Combien de fois la boucle a-t-elle tourné ? Quelle est alors la longueur du glacier ?

```
mettre L à 3000  
mettre an à 2026  
répéter jusqu'à  $L < 2900$   
    mettre L à  $L - 12$   
    ajouter 1 à an  
dire an
```

- 12** Un podomètre compte les jours où l'on a marché AU MOINS 10 000 pas. Sur une semaine, on entre : 8 200 ; 12 500 ; 10 000 ; 6 400 ; 11 000 ; 9 999 ; 15 000.
a) Que dit le lutin ?
b) Est-ce le bon nombre de jours ?
c) Corrige le programme.

```
mettre jours à 0  
répéter 7 fois  
    demander 'Pas ?'  
    si réponse  $> 10000$  alors  
        ajouter 1 à jours  
dire jours
```

- 13** Le lutin laisse une trace quand il avance.
a) Quelle figure trace ce programme ?
b) Quelle est la longueur totale du tracé ?
c) Écris un programme qui trace un octogone régulier de côté 25.

```
stylo en position d'écriture  
répéter 6 fois  
    avancer de 40  
    tourner de 60 degrés
```

14 Ce programme doit calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 10$.

- a) Que dit le lutin ?
- b) Pourquoi est-ce faux ?
- c) Corrige-le.

```
mettre s à 0
mettre i à 1
répéter 10 fois
  ajouter 1 à i
  ajouter i à s
dire s
```

15 Un parc naturel affiche ses tarifs avec ce programme.

- a) Quel prix dit-il pour un visiteur de 8 ans ? 12 ans ? 64 ans ? 65 ans ?
- b) Le parc crée un tarif « de 12 à 17 ans inclus ». Écris la condition, avec des âges entiers.

```
demander 'Âge ?'
mettre a à réponse
si a < 12 ou a > 64 alors
  mettre prix à 5
sinon
  mettre prix à 9
dire prix
```

16 a) Quel résultat donne ce programme avec 5 ? Avec -3 ?

- b) Écris le résultat en fonction de x , puis développe-le.
- c) Quels nombres donnent 0 ? Lesquels donnent 16 ?

```
demander 'Nombre ?'
mettre x à réponse
mettre a à x - 3
mettre b à x + 3
mettre r à a * b
dire r
```

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un programme plus long, plusieurs questions qui s'enchaînent. Fais tourner le programme au brouillon avant de répondre.

Rappel de cours

- Pour suivre une boucle, je fais un tableau : une ligne par tour, une colonne par variable.
- Une variable qui compte ou qui additionne se met à 0 AVANT la boucle, jamais dedans.
- Deux programmes donnent toujours le même résultat quand leurs expressions en x sont égales une fois développées.

17 Cinq jours de chaleur

Un relevé fictif donne les températures maximales de cinq jours d'été : 28 ; 31 ; 33 ; 29 ; 34 (en °C).

- Que dit le lutin ?
- Un élève déplace « mettre somme à 0 » au début de la boucle. Que dit alors le premier bloc « dire » ?
- Ajoute au programme une variable max qui donne la température la plus haute.

```
mettre somme à 0
mettre chauds à 0
répéter 5 fois
  demander 'Température ?'
  ajouter réponse à somme
  si réponse > 30 alors
    ajouter 1 à chauds
dire somme / 5
dire chauds
```

18 Deux programmes jumeaux

Programme A : choisir un nombre, lui ajouter 1, multiplier le résultat par lui-même, puis retirer le carré du nombre de départ.

Programme B : multiplier le nombre par 2, puis ajouter 1.

- Fais tourner les deux programmes avec 4, puis avec -3 .
- Que remarques-tu ?
- Prouve-le pour tout nombre x .
- Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 100 ?

```
demander 'Nombre ?'
mettre x à réponse
mettre a à x + 1
mettre a à a * a
mettre r à a - x * x
dire r
```

```
demander 'Nombre ?'
mettre x à réponse
mettre r à 2 * x + 1
dire r
```

19 Le plan d'entraînement

Une coureuse prépare un trail : 3 km la première semaine, puis 2 km de plus chaque semaine. Le programme cherche la semaine où son total dépasse 100 km.

- a) Que dit le lutin ?
- b) Pourquoi la boucle ne s'arrête-t-elle pas à la semaine 9 ?
- c) Montre que le total après n semaines vaut $n(n + 2)$ km, sur les semaines 1 à 4, puis contrôle avec la semaine 10.

```
mettre d à 3
mettre total à 0
mettre sem à 0
répéter jusqu'à total > 100
  ajouter 1 à sem
  ajouter d à total
  ajouter 2 à d
dire sem
```

20 Le nombre secret

Dans ce jeu, le lutin cache un nombre entier entre 1 et 100 (ici 37) et répond à chaque essai.

- a) Un joueur propose 50, puis 25, puis 37. Que dit le lutin à chaque fois ? Que dit-il à la fin ?
- b) Un joueur propose toujours le milieu des nombres encore possibles. Montre que 7 essais lui suffisent toujours.

```
mettre n à 37
mettre essais à 0
répéter jusqu'à réponse = n
  demander 'Ton nombre ?'
  ajouter 1 à essais
  si réponse < n alors
    dire 'plus grand'
  sinon
    si réponse > n alors
      dire 'plus petit'
dire essais
```

Corrigés : algorithmique et programmation, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je suis les blocs un par un, en gardant la valeur de x à chaque ligne.

x vaut 2, puis $2 + 3 = 5$, puis $5 \times 4 = 20$, puis $20 - 5 = 15$.

Réponse : le lutin dit 15.

⊖ Le piège : tout écrire en une ligne, $2 + 3 \times 4 - 5$, et trouver 9. Le programme ajoute 3 AVANT de multiplier : en une ligne, il faut des parenthèses, $(2 + 3) \times 4 - 5 = 15$.

bloc	x
réponse	2
+ 3	5
× 4	20
- 5	15

2. Le premier calcul enlève 1 : j'obtiens $x - 1$.

Le second multiplie TOUT ce résultat par 3 : j'obtiens $3(x - 1)$.

Je développe : $3(x - 1) = 3x - 3$.

Réponse : le programme calcule $3x - 3$.

★ Contrôle avec 5 : le programme donne $(5 - 1) \times 3 = 12$, et $3 \times 5 - 3 = 12$.

⊖ Le piège : écrire $3x - 1$. La multiplication porte sur le résultat entier, pas seulement sur x .

bloc	x
réponse	5
- 1	4
× 3	12

3. « ajouter » augmente le score, il ne le remplace pas.

Le score vaut 0, puis $0 + 2 = 2$, puis $2 + 3 = 5$, puis $5 + 1 = 6$.

Le dernier bloc remplace le score par son double : $6 \times 2 = 12$.

Réponse : le lutin dit 12.

⊖ Le piège : lire « ajouter 1 à score » comme « mettre score à 1 ». On trouverait $1 \times 2 = 2$: les paniers d'avant seraient effacés.

bloc	score
mettre à 0	0
+ 2	2
+ 3	5
+ 1	6
× 2	12

4. À chaque tour de la boucle, je multiplie la valeur du moment par 3.

Tour 1 : $100 \times 3 = 300$. Tour 2 : $300 \times 3 = 900$. Tour 3 : $900 \times 3 = 2\,700$. Tour 4 : $2\,700 \times 3 = 8\,100$.

Réponse : le lutin dit 8 100 : il y a 8 100 bactéries au bout de 4 heures.

⊖ Le piège : calculer $100 \times 3 \times 4 = 1\,200$. Répéter 4 fois « multiplier par 3 », c'est multiplier par $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$, pas par 12.

tour	n
départ	100
1	300

tour	n
2	900
3	2700
4	8100

5. La condition est vraie seulement si t est plus grand que 5 ET plus petit que 25.

Avec 3 : « $t > 5$ » est fausse, donc toute la condition est fausse. Le lutin dit « on reste ».

Avec 18 : $18 > 5$ et $18 < 25$, les deux sont vraies. Le lutin dit « on court ».

Avec 25 : « $t < 25$ » est fausse, car 25 n'est pas plus petit que 25. Le lutin dit « on reste ».

Réponse : dans l'ordre, « on reste », « on court », « on reste ».

⊖ Le piège : la borne. « < 25 » exclut 25 ; pour l'inclure, il faudrait écrire « $t < 26$ » avec des entiers.

t	$t > 5$	$t < 25$	le lutin dit
3	faux	vrai	on reste
18	vrai	vrai	on court
25	vrai	faux	on reste

6. Avec « ou », il suffit qu'UNE des deux conditions soit vraie.

a) $30 > 40$ est faux, mais $3 > 2$ est vrai. Réponse : « sortie annulée ».

b) $45 > 40$ est vrai. Réponse : « sortie annulée ».

c) $35 > 40$ est faux et $1,5 > 2$ est faux. Réponse : « on part ».

⊖ Le piège : confondre « ou » et « et ». Avec « et », le cas a) donnerait « on part » : on sortirait avec des vagues de 3 m parce que le vent est calme.

	$v > 40$	$h > 2$	le lutin dit
a)	faux	vrai	sortie annulée
b)	vrai	faux	sortie annulée
c)	faux	faux	on part

7. a) L'ordinateur fait la multiplication d'abord : $2 \times 18 + 9 = 36 + 9 = 45$. Réponse : il dit 45.

b) Le périmètre compte deux longueurs et deux largeurs : $2 \times (18 + 9) = 2 \times 27 = 54$. Réponse : 54 m.

c) Il faut des parenthèses : « mettre p à $2 * (L + l)$ ». Avec 18 et 9, le programme dit alors 54.

⊖ Le piège : oublier que l'ordinateur respecte les priorités, comme sur une copie. Sans parenthèses, seule la longueur est doublée.

```
demander 'Longueur ?'
mettre L à réponse
demander 'Largeur ?'
mettre l à réponse
mettre p à 2 * (L + l)
dire p
```

8. Le forfait se paie une seule fois : 12. Chaque heure coûte 3 €, donc h heures coûtent $3 \times h$.

Je complète : « mettre prix à $12 + 3 * h$ ».

Pour 4 heures : $12 + 3 \times 4 = 12 + 12 = 24$. Réponse : 24 €.

⊖ Le piège : écrire « $(12 + 3) * h$ ». On ferait payer le forfait à chaque heure : $15 \times 4 = 60$ €.

```
demander 'Heures ?'
mettre h à réponse
mettre prix à 12 + 3 * h
dire prix
```

9. a) $7 + 5 = 12$, puis $12 \times 2 = 24$, puis $24 - 10 = 14$. Réponse : 14.

b) $-3 + 5 = 2$, puis $2 \times 2 = 4$, puis $4 - 10 = -6$. Réponse : -6.

c) 14 est le double de 7, et -6 le double de -3 : le programme semble doubler le nombre choisi.

d) J'écris le programme en x , puis je développe : $2(x + 5) - 10 = 2x + 10 - 10 = 2x$.

Réponse : le programme donne toujours le double du nombre choisi.

⊖ Le piège : croire que deux exemples prouvent la règle. Ils la font deviner ; seul le calcul avec x la prouve.

x	+ 5	× 2	- 10
7	12	24	14
-3	2	4	-6

10. a) $-2 \times 3 = -6$, puis $-6 - 4 = -10$. Réponse : -10.

b) Le programme calcule $3x - 4$. Je résous $3x - 4 = 20$.

$3x = 24$, donc $x = 8$.

★ Contrôle : $8 \times 3 = 24$ et $24 - 4 = 20$.

Réponse : il faut choisir 8.

⊖ Le piège : remonter le programme dans le même ordre (diviser par 3, puis ajouter 4). Pour remonter, on défait les blocs à l'ENVERS : d'abord ajouter 4, puis diviser par 3.

x	× 3	- 4
-2	-6	-10
8	24	20

11. À chaque tour, le glacier perd 12 m et l'année avance de 1. La boucle s'arrête dès que L est plus petit que 2 900.

Après 8 tours : $3\,000 - 8 \times 12 = 2\,904$. 2 904 n'est pas plus petit que 2 900 : la boucle continue.

Après 9 tours : $3\,000 - 9 \times 12 = 2\,892$, qui est plus petit que 2 900 : la boucle s'arrête.

a) Réponse : le lutin dit 2035.

b) Réponse : la boucle a tourné 9 fois, et le glacier mesure 2 892 m.

⊖ Le piège : diviser 100 par 12 et s'arrêter à 8 tours. 8 tours ne font que 96 m de recul : il en faut un neuvième pour passer SOUS 2 900.

tour	L	an
1	2988	2027
2	2976	2028
3	2964	2029
4	2952	2030
5	2940	2031
6	2928	2032
7	2916	2033
8	2904	2034
9	2892	2035

12. a) Je teste « réponse > 10000 » pour chaque jour : 12 500, 11 000 et 15 000 passent ; 10 000 ne passe pas, car 10 000 n'est pas plus grand que 10 000. Réponse : le lutin dit 3.

b) Non. « Au moins 10 000 » inclut 10 000 : il y a 4 bons jours.

c) Les pas sont des nombres entiers : « au moins 10 000 », c'est « plus que 9 999 ». J'écris « si réponse > 9999 alors ». Le lutin dit alors 4.

⊖ Le piège : le jour à 10 000 pas pile. « > » exclut la borne ; Scratch n'a pas de bloc « supérieur ou égal ».

mettre jours à 0

```

répéter 7 fois
  demander 'Pas ?'
  si réponse > 9999 alors
    ajouter 1 à jours
  dire jours

```

- 13. a)** Six côtés de même longueur, et le lutin tourne de $6 \times 60 = 360$ degrés en tout : il revient à son point de départ. Réponse : un hexagone régulier.
- b)** $6 \times 40 = 240$. Réponse : le tracé mesure 240 pas.
- c)** Un octogone a 8 côtés. Pour faire un tour complet en 8 virages, chaque virage vaut $360 \div 8 = 45$ degrés. Le tracé mesure alors $8 \times 25 = 200$ pas.
- 🚫 Le piège : tourner de l'angle INTÉRIEUR de la figure. Avec « tourner de 120 degrés » au lieu de 60, le lutin trace un triangle, parcouru deux fois.

```

stylo en position d'écriture
répéter 8 fois
  avancer de 25
  tourner de 45 degrés

```

- 14. a)** Au premier tour, i passe à 2 AVANT d'être ajouté : s reçoit 2, puis 3, ... jusqu'à 11. Je calcule $2 + 3 + \dots + 11 = 65$. Réponse : le lutin dit 65.
- b)** Le 1 n'est jamais ajouté, et le 11 l'est en trop : $65 = 55 - 1 + 11$.
- c)** J'échange les deux blocs de la boucle : d'abord « ajouter i à s », puis « ajouter 1 à i ». Le lutin dit alors 55.
- ★ Contrôle : $1 + 2 + \dots + 10 = \frac{10 \times 11}{2} = 55$.
- 🚫 Le piège : l'ORDRE des blocs dans la boucle. Les mêmes blocs, dans l'autre ordre, ne font pas le même calcul.

tour	i	s
1	2	2
2	3	5
3	4	9
4	5	14
5	6	20
6	7	27
7	8	35
8	9	44
9	10	54
10	11	65

```

mettre s à 0
mettre i à 1
répéter 10 fois
  ajouter i à s
  ajouter 1 à i
dire s

```

- 15. a)** $8 < 12$: la condition est vraie, prix 5 €.
- $12 : 12 < 12$ est faux et $12 > 64$ est faux, prix 9 €.
- $64 : 64 > 64$ est faux, prix 9 €.
- $65 : 65 > 64$ est vrai, prix 5 €.
- Réponse : 5 €, 9 €, 9 €, 5 €.
- b)** Il faut les deux à la fois, donc « et ». 12 inclus, c'est « plus que 11 » ; 17 inclus, c'est « moins que 18 ». Réponse : « $a > 11$ et $a < 18$ ».

18 ».

⊖ Le piège : écrire « $a > 12$ et $a < 17$ ». Les deux bornes, 12 et 17, seraient exclues.

âge	$a < 12$	$a > 64$	prix (€)
8	vrai	faux	5
12	faux	faux	9
64	faux	faux	9
65	faux	vrai	5

16. a) Avec 5 : a vaut 2, b vaut 8, r vaut $2 \times 8 = 16$. Avec -3 : a vaut -6 , b vaut 0, r vaut 0. Réponse : 16 et 0.

b) Le programme multiplie $x - 3$ par $x + 3$: $(x - 3)(x + 3) = x^2 - 9$.

c) $x^2 - 9 = 0$ donne $x^2 = 9$: Réponse : 3 et -3 donnent 0.

$x^2 - 9 = 16$ donne $x^2 = 25$: Réponse : 5 et -5 donnent 16.

⊖ Le piège : oublier la solution négative. $(-5)^2 = 25$, comme 5^2 .

x	a	b	r
5	2	8	16
-3	-6	0	0

17. Cinq jours de chaleur

a) La somme vaut $28 + 31 + 33 + 29 + 34 = 155$, et $155 \div 5 = 31$. Les jours au-dessus de 30 sont 31, 33 et 34.

Réponse : le lutin dit 31 (la moyenne, en °C), puis 3 (le nombre de jours au-dessus de 30 °C).

b) La somme repart de 0 à chaque tour : à la fin, elle ne contient que le dernier jour, 34. Réponse : le lutin dit $34 \div 5 = 6,8$.

c) Je mets max à 0 avant la boucle, et dans la boucle : « si réponse > max alors mettre max à réponse ». Le lutin dit alors aussi 34.

⊖ Le piège : remettre à 0 une variable DANS la boucle. Elle oublie tout ce qu'elle a compté avant.

★ En hiver, si toutes les températures étaient négatives, partir de 0 donnerait un max faux : on partirait alors de la première température relevée.

jour	réponse	somme	chauds
1	28	28	0
2	31	59	1
3	33	92	2
4	29	121	2
5	34	155	3

```
mettre somme à 0
mettre chauds à 0
mettre max à 0
répéter 5 fois
  demander 'Température ?'
  ajouter réponse à somme
  si réponse > 30 alors
    ajouter 1 à chauds
  si réponse > max alors
    mettre max à réponse
dire somme / 5
dire chauds
dire max
```

18. Deux programmes jumeaux

a) Avec 4 : A donne $5 \times 5 - 4 \times 4 = 25 - 16 = 9$; B donne $2 \times 4 + 1 = 9$.

Avec -3 : A donne $(-2) \times (-2) - (-3) \times (-3) = 4 - 9 = -5$; B donne $2 \times (-3) + 1 = -5$.

b) Les deux programmes donnent le même résultat.

c) A calcule $(x+1)^2 - x^2$. Je développe : $(x+1)^2 - x^2 = x^2 + 2x + 1 - x^2 = 2x + 1$. C'est exactement ce que calcule B.

Réponse : A et B donnent toujours le même résultat.

d) Je résous $2x + 1 = 100$: $2x = 99$, donc $x = 49,5$. Réponse : il faut choisir 49,5.

⊖ Le piège : développer $(x+1)^2$ en $x^2 + 1$. Le double produit $2x$ ne disparaît pas.

x	A	B
4	9	9
-3	-5	-5

19. Le plan d'entraînement

a) Je suis la boucle tour par tour : les totaux sont 3, 8, 15, 24, 35, 48, 63, 80, 99, 120.

Le total dépasse 100 pour la première fois à la semaine 10. Réponse : le lutin dit 10.

b) Après la semaine 9, le total vaut 99 : « total > 100 » est fausse, la boucle continue.

c) Semaine 1 : $1 \times 3 = 3$. Semaine 2 : $2 \times 4 = 8$. Semaine 3 : $3 \times 5 = 15$. Semaine 4 : $4 \times 6 = 24$. Ce sont bien les totaux du tableau.

Contrôle : $10 \times 12 = 120$. Réponse : après 10 semaines, elle a couru 120 km.

⊖ Le piège : mettre « ajouter 2 à d » AVANT « ajouter d à total ». La première semaine compterait 5 km au lieu de 3.

sem	total
1	3
2	8
3	15
4	24
5	35
6	48
7	63
8	80
9	99
10	120

20. Le nombre secret

a) $50 < 37$ est faux, mais $50 > 37$ est vrai. Le lutin dit « plus petit ».

$25 < 37$ est vrai. Le lutin dit « plus grand ».

37 : aucune des deux conditions n'est vraie, il ne dit rien ; « réponse = n » devient vraie, la boucle s'arrête.

Réponse : « plus petit », « plus grand », puis 3 (le nombre d'essais).

b) Chaque essai raté garde au plus la moitié des nombres possibles : 100, puis au plus 50, 25, 12, 6, 3, 1.

Après 6 essais ratés, il ne reste qu'un nombre possible : le septième essai est le bon.

Réponse : 7 essais suffisent toujours.

★ 6 ne suffisent pas toujours : 6 essais ne départagent que $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$ cas, moins que 100.

⊖ Le piège : lire « plus grand » comme « ton essai est trop grand ». C'est le SECRET qui est plus grand que l'essai : il faut monter.

essai	réponse	le lutin dit
1	50	plus petit
2	25	plus grand
3	37	3

